

Diversité et histoire géologiques du Canada

Le sol sur lequel nous marchons est composé de roches qui datent de milliards d'années lorsque la croûte terrestre commençait seulement à se refroidir. Sur l'échelle du temps géologique, ces roches sont, dans certaines régions du Canada, extrêmement vieilles, alors que, dans d'autres régions, elles sont relativement jeunes. La croûte terrestre a été et est toujours soumise à des mouvements de pression intense exercés par la présence du manteau et du noyau de la Terre. Ces mouvements provoquent à la surface des plissements, des affaissements, des failles, des éboulements et du volcanisme là où les *plaques tectoniques* entrent en collision et là où elles s'éloignent les unes des autres. Ces mouvements causent et ont causé dans le passé des changements considérables à la surface de la croûte terrestre et ça depuis des millions et des millions d'années jusqu'à nos jours. Dans certaines régions, de nouvelles montagnes et de nouvelles vallées se forment alors qu'ailleurs les vieilles montagnes s'érodent et les vallées se remplissent de sédiments érodés par les différents agents d'érosion. La majorité de ces changements s'opèrent sur des millions d'années. Par contre, il y a certains changements qui sont brusques et immédiats comme les éruptions volcaniques et les tremblements de terre. Quelques exemples d'événements géologiques récents sont : en 1993 et en 2001 les tremblements de terre de l'Inde, en 1989 les tremblements de terre le long de la faille San Andreas de San Francisco, en 1964 les tremblements de terre de l'Alaska et en 1980 l'éruption du Mont St. Helens. Le volcan Kilauea dans la chaîne des îles hawaïennes est continuellement actif et grandit constamment à une vitesse d'environ 400 000 mètres cubiques chaque jour. Durant une période de 2 ans, ce volcan ajoute environ 200 nouveaux hectares de terre à l'île d'Hawaï.

La masse terrestre du Canada, tel qu'on la connaît aujourd'hui est le résultat d'une évolution géologique de plus de 4,6 milliards d'années. *L'ère précambrienne* a débuté au moment de la formation de la terre et a duré jusqu'à environ 570 millions d'années. Les roches se sont formées à mesure que la croûte terrestre s'est refroidie et qu'elle s'est brisée en différentes *plaques tectoniques*. La portion originelle de la croûte terrestre, qui deviendra un jour le Canada et qui s'appelle le *Bouclier canadien*, est la région physiographique la plus vaste au pays. Pendant plusieurs millions d'années suivant la formation du *Bouclier canadien*, le reste du Canada s'est formé autour de ce premier noyau continental.

Après *l'ère précambrienne*, ce fut *l'ère paléozoïque* qui a duré environ 325 millions d'années. Pendant cette ère le paysage canadien a continué de se former. Les boucliers précambriens ont été érodés. L'érosion use peu à peu les montagnes du *Bouclier canadien* et les sédiments produits ont été transportés par des rivières et ils se sont déposés dans les mers peu profondes qui l'entourent. Pendant des millions d'années, ces sédiments ont été comprimés en roches sédimentaires. Aujourd'hui, ces roches forment en partie le sous-sol des provinces. L'évidence de ces processus géologiques peut être observée grâce à la distribution et à la localisation de plusieurs de nos richesses naturelles. Puisque les roches sédimentaires nous viennent des dépôts de débris minéraux ou végétaux et animaux accumulés au fond des anciennes mers, elles peuvent donc contenir des fossiles d'animaux et de végétaux. Les géologues croient que l'Amérique du Nord était située près de l'équateur au début de *l'ère paléozoïque*, il y a plus de 400 millions d'années. Les organismes qui vivaient dans les mers à l'époque ont été emprisonnés dans les roches sédimentaires et ils ont formé les vastes dépôts de pétrole et de gaz de l'Ouest canadien. Sous ce climat tropical de l'époque, d'énormes marécages se sont formés et les plantes qui poussaient aux abords de ceux-ci se sont décomposées dans les sédiments qui ont produit les roches charbonneuses de la Nouvelle-Écosse. Finalement, ces mers peu profondes étaient riches en minéraux de sel qui lorsque ces dernières se sont évaporées et retirées du sud-ouest de l'Ontario, elles y ont laissé des lits de roches sédimentaires riches en sel.

Les géologues croient qu'il y a environ 300 millions d'années, les plaques tectoniques de l'Amérique du Nord, de l'Europe et de l'Afrique sont entrées en collision pour former le super continent de la Pangée. Cette collision a provoqué le plissement de la partie est de l'Amérique du Nord et a formé la chaîne des *Appalaches*.

L'ère *mésozoïque* suit l'ère *paléozoïque*. Cette ère qui va durer environ 180 millions d'années, va aussi marquer le début de la séparation de la Pangée. Lorsque la *plaque tectonique* de l'Amérique du Nord se sépara des *plaques tectoniques* de l'Europe et de l'Afrique, elle entra en collision avec la *plaque océanique* du Pacifique et cette collision a provoqué une élévation énorme de magma. Ce magma s'est refroidi et il s'est solidifié en roche ignée granitique et a formé la *Chaîne côtière*. Puis des forces tectoniques gigantesques ont commencé à plisser la surface terrestre pour former les *Rocheuses*. À mesure que la *plaque tectonique* de l'Amérique du Nord dérivait vers le nord, elle se plissait pour aussi former la chaîne des *Innuitiennes* dans l'est de l'Arctique. Entre les chaînes de montagnes au nord, à l'est et à l'ouest, de vastes marécages riches en végétation se sont formés. Ces marécages ont été éventuellement recouverts de sable et de limons et ont été comprimés en de nouvelles roches sédimentaires pour donner naissance aux dépôts de charbon que l'on retrouve maintenant dans le sud de la Colombie-Britannique, de l'Alberta et de la Saskatchewan.

La fin des ères, *précambrienne*, *paléozoïque* et *mésozoïque* nous ramène jusqu'à environ 66 millions d'années passées. Il s'agit du début de l'ère *cénozoïque* qui s'étend de 66 millions d'années jusqu'à aujourd'hui. Durant cette période on assiste au soulèvement et au plissement des montagnes *Rocheuses* et de la *Chaîne côtière*. Les volcans ont craché d'énormes quantités de lave qui ont formé les plateaux entre la chaîne côtière et les *Rocheuses*. Les mers qui occupaient les plaines intérieures du Canada se sont petit à petit retirées des terres qui se sont soulevées progressivement.

C'est au cours des deux derniers millions d'années de l'ère *cénozoïque* que le Canada a connu l'époque glaciaire. L'époque glaciaire se compose d'au moins quatre périodes glaciaires majeures. On sait que la terre et probablement aussi le Canada ont connu d'autres périodes glaciaires antérieures, mais la majorité des vestiges de ces glaciations précédentes ont été détruits par les dernières glaciations de l'ère *cénozoïque*. Durant ces périodes glaciaires, le climat de la terre s'est sensiblement refroidi et de fortes précipitations sous forme de neige et de giboulée se sont accumulées pour former de larges calottes glaciaires qui ont recouvert tout le pays. Ces gigantesques masses de glace mouvantes pouvaient atteindre des centaines de mètres d'épaisseur (et même elles peuvent atteindre plus du kilomètre d'épaisseur) et le déplacement de ces glaciers a eu l'effet d'un bulldozer géant qui grattait et creusait tout sur son passage façonnant des vallées et érodant le sommet des montagnes. Au cours de ces périodes glaciaires, le climat s'est réchauffé à plusieurs reprises créant de brefs retraits glaciaires par endroits alors que les glaciers avançaient ailleurs au pays. Ces avancés et ces retraits ont été très fréquents et c'est, par l'étude des sédiments que les glaciers ont déposés sur leur passage et par l'étude des phénomènes d'érosion glaciaire, que l'on peut retracer les mouvements des glaces. Souvent les marques laissées par les débris de roches emprisonnés dans la glace, appelée les stries, nous aident à identifier la direction dans laquelle se déplaçait la nappe glaciaire. Les dépôts glaciaires sont généralement faits de sable, de limons, de graviers et de débris de roches (dont les plus gros sont appelés blocs erratiques) qui ont été laissés au front ou sous le glacier dans les vallées et dans les Basses-Terres sous forme de drumlins, de moraines, d'eskers et de plaines de till. Il y a environ 14 000 ans, le climat s'est réchauffé et les glaciers ont commencé à fondre. D'énormes masses d'eaux de fonte ont formé des lacs, comme le lac Agassiz au Manitoba, aujourd'hui disparu. Au fur et à mesure que les glaciers fondaient, le niveau de la mer montait. C'est ainsi que la mer de Champlain a envahi une grande partie de la vallée du Saint-Laurent. Enfin, il y a environ 6000 ans, la dernière période glaciaire, appelée la période glaciaire du Wisconsin, prenait fin et le paysage canadien se stabilisait sous la forme qu'on lui connaît. Aujourd'hui on peut toujours voir des vestiges similaires aux glaciers de la

période glaciaire. Ce sont les glaciers alpins de l'Arctique et des montagnes Rocheuses et les glaciers continentaux du Groenland et de l'Antarctique.

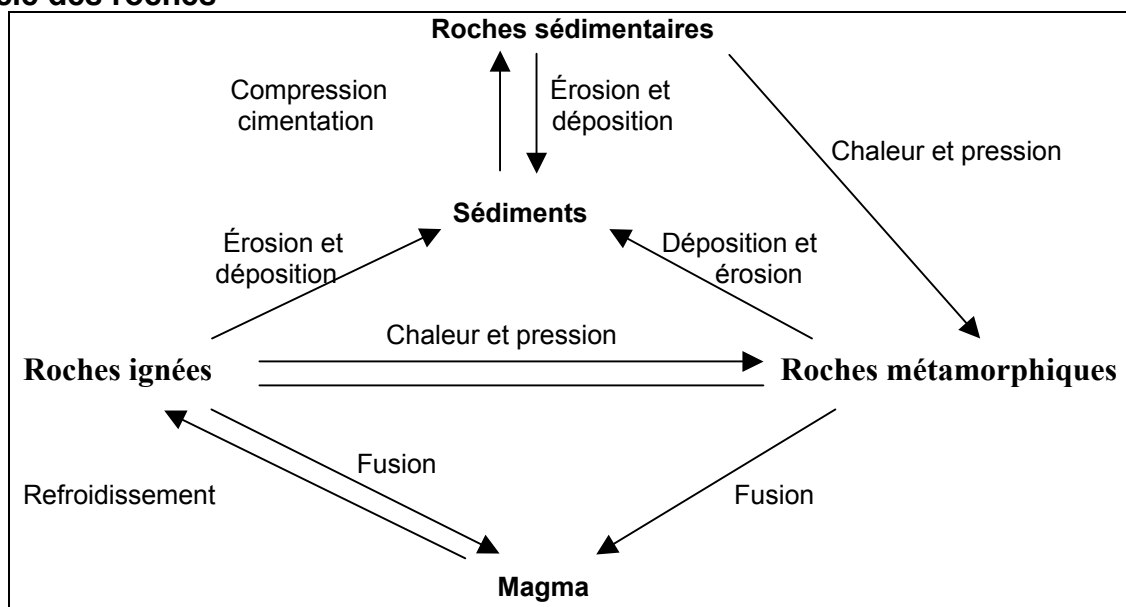
Tableau 1: Pourcentages par écozones de chaque âge et âge combiné des roches

Âge des roches	Cénozoïque	Mésozoïque	Més-Cén	Paléozoïque	Pal-Més	Précambrian	Préc-Més	Préc-Pal	Inconnu
Cordillère arctique	0,30	7,96	0,29	22,25	0,00	54,80	0,00	1,49	12,86
Haut-Arctique	2,11	6,41	2,77	40,26	0,00	47,42	0,00	0,28	0,59
Bas-Arctique	3,38	6,36	0,00	12,56	0,00	77,68	0,00	0,01	0,00
Taïga des plaines	1,39	51,22	0,49	43,78	0,00	3,11	0,00	0,02	0,00
Taïga du bouclier	0,05	0,00	0,00	0,64	0,00	99,31	0,00	0,00	0,00
Bouclier boréal	0,00	0,21	0,00	5,05	0,00	94,22	0,00	0,30	0,08
Maritime de l'Atlantique	0,00	1,20	0,00	93,29	0,02	2,51	0,00	2,46	0,51
Plaines à forêts mixtes	0,00	0,12	0,00	94,52	0,00	4,94	0,00	0,27	0,14
Plaines boréales	6,74	70,25	0,00	20,93	0,00	2,07	0,00	0,00	0,00
Prairies	10,81	85,01	0,81	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taïga de la Cordillère	2,90	20,22	0,06	47,04	0,08	14,56	0,00	15,13	0,00
Cordillère boréale	6,65	31,79	0,05	33,81	4,85	4,80	5,01	11,97	1,07
Maritime du Pacifique	14,10	67,47	1,70	5,30	0,59	3,81	0,00	0,24	6,79
Cordillère montagnarde	17,91	40,55	0,40	18,98	3,34	12,80	0,00	4,68	1,32
Plaines hudsonniennes	0,00	2,05	0,00	80,63	0,00	17,32	0,00	0,00	0,00

Notez que dans le tableau 1 nous avons fait une classification selon les quatre principaux âges des roches. Notez également qu'il y a aussi quatre colonnes qui indiquent la combinaison des classes d'âge des roches comme par exemple Més-Cén. Cela veut dire que bien que pour une écozone précise les pourcentages ont été évalués principalement selon les quatre ères, il y a quelquefois une combinaison où deux ères sont présentes.

Il y a trois principaux types de roches : les roches ignées, les roches sédimentaires et les roches métamorphiques. Les roches ignées sont formées de magma aujourd'hui refroidi et durci. Elles sont venues à la surface du globe terrestre par le volcanisme. Ce sont des roches très dures qui résistent bien aux agents d'érosion. Les roches sédimentaires nous viennent de dépôts de débris minéraux ou végétaux et animaux accumulés au fond des anciennes eaux au cours des temps. Elles peuvent contenir des fossiles animaux et végétaux et elles se présentent en strates. Les roches sédimentaires sont des roches tendres qui se détériorent plus facilement sous l'effet des agents d'érosion. Finalement, les roches métamorphiques sont des roches ignées ou sédimentaires qui se sont chimiquement transformées sous l'effet de la chaleur ou sous la pression de la croûte terrestre en mouvement. Les minéraux qu'elles contiennent sont généralement déposés en lits et peuvent constituer des filons miniers importants. La plupart des roches à la surface de la Terre sont soumises à l'érosion selon le scénario suivant. "Toutes les roches à la surface de la Terre s'altèrent et se désagrègent lentement. Les particules ainsi générées sont transportées par l'eau, le vent ou tout simplement par la gravité. Elles s'accumulent pour former des sédiments. Ceux-ci subiront de nombreux changements physiques et chimiques et deviendront, plus tard, des roches sédimentaires. Si les roches sédimentaires sont ensevelies à de grandes profondeurs dans la croûte terrestre, elles seront transformées en roches métamorphiques. Si ces dernières sont soumises à de plus hautes températures, elles pourront fondre, former un magma qui cristallisera en roches ignées. Puis le cycle recommencera. Le cycle peut aussi être interrompu ou court-circuité comme l'indiquent les flèches à l'intérieur du diagramme représentant le cycle des roches". (Texte tiré du site Web "Si la terre m'était contée" <http://www.cgq-qgc.ca/tous/terre/index.html>).

Le cycle des roches



Le prochain tableau montre les différents types de roche que l'on retrouve au Canada pour chaque écozone.

Tableau 2: Pourcentages par écozone de chaque type et type combine de roche

Type de roche	Ignée	Métamorphique	Sédimentaire	Séd-Ign	inconnue
Cordillère arctique	11,49	23,72	47,99	3,90	12,86
Haut-Arctique	11,64	24,59	60,65	2,36	0,59
Bas-Arctique	40,17	16,71	40,93	2,17	0,00
Taïga des plaines	0,69	0,00	99,32	0,00	0,00
Taïga du bouclier	55,95	28,40	15,47	0,18	0,00
Bouclier boréal	54,50	28,63	15,88	0,77	0,08
Maritime de l'Atlantique	17,26	0,74	79,87	1,62	0,51
Plaines à forêts mixtes	1,16	3,23	95,46	0,00	0,14
Plaines boréales	1,20	0,65	98,09	0,06	0,00
Prairies	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Taïga de la Cordillère	3,87	0,00	96,12	0,00	0,00
Cordillère boréale	32,55	1,07	65,35	1,03	0,00
Maritime du Pacifique	70,57	6,28	18,68	0,03	4,44
Cordillère montagnarde	38,10	2,81	57,12	1,96	0,00
Plaines hudsoniennes	11,40	4,51	84,03	0,06	0,00

Le Canada a, grâce à ses roches, des ressources minérales abondantes. Au Canada, les principaux métaux que l'on retrouve sont : le minerai de fer, l'aluminium, le cuivre, le nickel, le plomb, l'uranium, le zinc, l'or et l'argent. Mais, le Canada produit aussi des métaux moins connus comme l'antimoine, le bismuth, le cadmium, le césium, le cobalt, le lithium, le magnésium, le molybdène, le sélénium et le tellure. Les minéraux non métalliques sont aussi très importants pour notre économie. Ceux-ci comprennent : les pierres précieuses (telles que l'améthyste, les diamants, le grenat, le jade et l'opale), la matière première pour la fabrication (comme l'amiante, le graphite, le gypse, le mica et la pierre ponce) et finalement les ajouts agricoles comme la tourbe, la potasse et le sulfate de potassium. Le sous-sol rocheux nous fournit également des matériaux de construction comme le granite, le calcaire, le marbre, le grès, le schiste et l'ardoise.